

基于 2020 - 2021 年 SC2 比赛数据的平衡性分析

第 1 章 研究背景

1.1 电子竞技平衡性的重要性

电子竞技中的“平衡性”长期以来是游戏设计与竞技研究的重要问题。对于即时战略游戏（RTS）而言，由于不同种族具有完全不同的经济体系、科技路线与战术风格，因此如何科学地衡量游戏平衡始终存在争议。

在《StarCraft II》中，三大种族——Protoss（神族）、Terran（人族）与 Zerg（虫族）——具有高度非对称设计。这种非对称性是游戏魅力的核心来源，但同时也使得平衡性评估变得极为复杂。Protoss 擅长强大的后期单位和防御性战术，Terran 以灵活的机动性和压制能力见长，而 Zerg 则依赖快速的扩张和数量优势。这些根本性的设计差异意味着，单纯使用总体胜率往往无法真实反映游戏的平衡状态。

1.2 传统方法的局限

传统平衡分析通常采用简单的胜率统计，然而，这种方法存在明显的局限性：

第一，MMR 系统的校准效应。StarCraft II 的天梯匹配系统会自动将玩家的长期胜率拉向 50%。这意味着即使存在种族不平衡，大多数玩家的胜率仍然会维持在 50% 附近，从而掩盖了真实的平衡问题。

第二，玩家人口分布的影响。不同种族在天梯上的玩家数量存在显著差异。当某个种族玩家数量较多时，其内部对局（镜像战）会稀释该种族在跨种族对局中的统计影响，导致胜率指标失真。

第三，比赛层级差异。高水平职业比赛与普通天梯数据存在本质差异。职业选手的操作水平、战术理解和比赛准备都远超普通玩家，因此单纯使用天梯数据可能会得出与职业比赛完全不同的结论。

第四，时间动态变化。游戏版本会随着平衡性补丁的发布而持续更新，这意味着平衡性是一个动态变化的指标，而非静态常数。

1.3 研究目标

鉴于上述局限性，本文采用动态层次贝叶斯模型（Dynamic Hierarchical Bayesian Model）对 StarCraft II 在 2020 - 2021 年期间的高水平比赛进行统计建模。本文将分析各对阵（matchup）是否存在统计显著的失衡，同时给考察时间

变化（版本更新）是否对平衡性产生影响，为电竞平衡性分析提供方法论参考。

第 2 章 数据来源与数据处理

2.1 数据来源

本文的比赛数据主要来源于 Liquipedia，这是星际争霸 2 领域最权威的赛事数据维基平台。该平台系统性地记录了全球范围内从 Premier 级别到 Minor 级别各类职业比赛原始数据采集的时间范围覆盖了 2019 年至 2021 年的多个赛季，总计获得 6831 场比赛记录。

2.2 数据清洗

为了保证统计分析的稳定性和可靠性，本文对原始数据进行了系统性的清洗处理。同时，由于镜像对局（PvP、TvT、ZvZ）中双方使用相同种族，因此不涉及种族平衡问题。本文仅分析跨种族对阵。

为了确保模型估计的稳定性并聚焦于研究目标时间段，本文仅保留 2020 年至 2021 年期间的比赛记录。经过上述清洗处理后，最终纳入模型的有效数据量为 **6,549** 场比赛，其中各对阵的分布情况如表 1 所示。

表 1 对阵类型分布表

对阵类型	比赛场次	占比
PvT	2,234	34.1%
PvZ	2,187	33.4%
TvZ	2,128	32.5%
总计	6,549	100%

第 3 章 研究方法

3.1 贝叶斯建模思想

传统频率主义统计方法只能得到参数的点估计和基于假设检验的 p 值，而贝叶斯方法能够直接给出参数的完整后验分布，包括参数的最佳估计值（后验均值/中位数）、参数的不确定性度量（可信区间）和参数落在特定范围内的概率。

3.2 模型结构定义

本文构建的是层次贝叶斯逻辑回归模型（Hierarchical Bayesian Logistic Regression）。首

先定义胜负结果的似然函数：

$$y_i \sim \text{Bernoulli}(p_i),$$

其中：

- $y_i = 1$ 表示第 i 场比赛中“第一方种族”（按字母顺序排列，P < T < Z）获胜；
- $y_i = 0$ 表示第二方种族获胜；
- p_i 是第一方种族获胜的概率。

获胜概率通过**逻辑函数**与线性预测器 η_i 连接：

$$p_i = \sigma(\eta_i) = \frac{1}{1 + e^{-\eta_i}} = \frac{e^{\eta_i}}{1 + e^{\eta_i}}$$

逻辑函数将线性预测器的取值范围从 $(-\infty, +\infty)$ 映射到概率区间 $(0, 1)$ ，保证了概率解释的合理性。

3.3 模型组成

本文的模型由三部分构成，分别对应平衡性的不同维度：

（1）Matchup 固定效应

不同对阵存在基础的平衡偏差。设 β_{PT} 、 β_{PZ} 、 β_{TZ} 分别表示 P v T、P v Z、T v Z 对阵中第一方种族的偏向参数：

- 若 $\beta > 0$ ：第一方种族（P 或 T）在相应对阵中具有优势；
- 若 $\beta < 0$ ：第二方种族具有优势；
- $\beta = 0$ ：对阵完全平衡。

给定先验分布：

$$\beta_j \sim \text{Normal}(0, \sigma_\beta^2), \quad j \in PT, PZ, TZ$$

其中 σ_β 是超参数，控制不同对阵之间效应的变异性。

（2）时间动态效应

为了研究版本更新和战术演化对平衡性的影响，本文引入**高斯随机游走**（Gaussian Random Walk）建模时间动态：

$$rwt \sim \text{Normal}(rwt - 1, \sigma_{time}), \quad t = 1, 2, \dots, T$$

其中：

- t 表示月份索引（共 24 个月）
- rw_t 是第 t 个月的时间效应
- σ_{time} 控制时间效应的波动程度

该结构允许平衡性随时间缓慢漂移，同时通过相邻时间点之间的相关性对估计进行正则化，避免过度的逐月波动。

（3）人口效应

根据高水平玩家的观察和理论分析，MMR 系统会强制将玩家胜率向 50%趋近，因此单纯胜率不再能真实反映平衡性。为此，本文加入**人口效应**（Population Effect）参数 ϕ ：

$$\phi \sim \text{Normal}(0, \sigma_\phi^2),$$

人口效应变量 pop_i 定义为：

$$pop_i = \frac{N_{first} - N_{second}}{N_{total}},$$

其中， N_{first} 和 N_{second} 分别表示对阵双方种族的玩家数量（基于天梯数据）， N_{total} 为玩家数。 pop_i 的取值范围在 $[-1, 1]$ 之间，正值表示第一方种族人口更多。

3.4 完整模型

将上述三部分组合，得到完整的线性预测器：

$$\eta_i = \beta_{matchup[i]} + rw_{month[i]} + \phi \cdot pop_i,$$

其中：

- $\beta_{matchup[i]}$ ：对阵固定效应；
- $rw_{month[i]}$ ：月度时间效应；
- $\phi \cdot pop_i$ ：人口效应项。

3.5 超参数设置

全体参数的完整先验设定如下：

表 2 先验设定参数表

参数	先验分布	超参数说明
β_j	$\text{Normal}(0, 1)$	对阵效应先验
rw_1	$\text{Normal}(0, 0.5)$	初始时间效应
rw_t	$\text{Normal}(rw_{t-1}, 0.1)$	时间随机游走
ϕ	$\text{Normal}(0, 0.5)$	人口效应先验
σ_{time}	$\text{HalfCauchy}(1)$	时间波动尺度
σ_β	$\text{HalfCauchy}(1)$	对阵变异尺度

3.6 MCMC 推断

本研究采用 No-U-Turn Sampler（NUTS）进行后验采样。NUTS 是一种自适应哈密顿蒙特卡罗方法，能够自动确定最优的轨迹长度，从而高效地探索高维参数空间，避免了传统 HMC 方法需要手动调整步长的局限性。具体采样参数设置如下：共运行 4 条独立的马尔可夫链，每条链首先进行 2000 步预热（tuning）以使采样器适应后验分布的几何结构，预热阶段的样本将被丢弃而不纳入后验分析；预热完成后，每条链继续采样 2000 步，因此最终获得的总后验样本量为 8000 个。

为了验证 MCMC 采样的收敛性，本研究采用 Gelman-Rubin 诊断统计量（记为 $\hat{R}$ ）进行检验。该统计量通过比较链间方差与链内方差的比值来评估采样是否达到收敛。经验法则表明，当所有参数的值均小于 1.01 时，可以认为采样已充分混合，各条链遍历了相同的后验分布区域，且不存在显著的初始值影响。本文模型的所有参数经检验均满足 $\hat{R} < 1.01$ ，这表明 MCMC 采样已充分收敛，后验估计具有可靠性。

第 4 章 实验结果

4.1 后验参数估计

模型采样完成后，各对阵的胜率后验分布统计结果如表 2 所示。

表 3 胜率后验分布统计表

对阵	后验胜率均值	后验胜率中位数	优势概率	效应量
PvT	52.66%	52.71%	62.3%	0.18
PvZ	52.76%	52.80%	63.1%	0.19
TvZ	47.36%	47.25%	37.5%	-0.21

各对阵胜率的 94%最高后验密度区间（Highest Density Interval）呈现如下：

表 4 各对阵胜率的 94%最高后验密度区间统计表

对阵	94%HDI 下限	94%HDI 上限	HDI 宽度
PvT	38.94%	65.80%	26.86%
PvZ	39.10%	65.56%	26.46%
TvZ	33.28%	60.01%	26.73%

根据表 3 和表 4 的统计结果，可以得出以下完整结论：

Protoss 在对阵 Terran 和 Zerg 时均表现出统计上显著的胜率优势（后验胜率均值约 52.7%，优势概率约 62-63%，效应量约 0.18-0.19，为小到中等程度）；而 Terran 在对阵 Zerg 时处于明显劣势（胜率均值 47.36%，优势概率仅 37.5%，效应量-0.21）。

三个对抗的 94%最高后验密度区间宽度均约为 26.5%-27%，表明估计存在中等程度的不确定性；其中 TvZ 的区间整体左偏（33.28%-60.01%），进一步支持其劣势判断。综合来看，当前平衡性表现为 Protoss 略优于另外两族、Zerg 居中、Terran 对阵 Zerg 时偏弱，但由于效应量较小且区间较宽，实际平衡调整建议谨慎。

4.2 平衡性分析

基于 2020 到 2021 年的数据来看，星际争霸 2 整体上没有出现那种让人一眼就能看出来的严重失衡。这个结论可以从两个方面来理解：

第一，不确定性还是比较大的。每个对阵的可信区间宽度都在 26%到 27%左右，也就是说，我们其实还不太能 pinpoint 到底精确的胜率是多少。这主要是因为数据量还不够大。可能是由于选手实力之间的分层影响，有些时候顶尖的选手在一段时间具有长时间的统治力，

对外战来说鲜有败绩，这种比赛数据对模型本身也会有严重的影响。

第二，不同对抗之间就算有偏差，幅度也很小。PvT 和 PvZ 的胜率均值也就刚过 52%，不是那种 60%、70%的碾压级别。

第 5 章 结论与发现

5.1 Protoss 的轻微优势倾向

虽然整体层面未检测到统计显著的种族失衡，但数据中仍呈现出一致的方向性趋势：Protoss 在 PvT 和 PvZ 两个对阵中的后验胜率均值均超过 52%，而 Terran 在 TvZ 对阵中的胜率均值则低于 48%。

简言之，Protoss 在跨种族对阵中表现出轻微的优势，而 Terran 则相对处于劣势。这一发现与社区中长期存在的普遍感受高度吻合——许多高水平玩家及赛事评论员都曾指出，在特定游戏版本中，Protoss 确实表现出一定程度的强度优势。

需要特别说明的是，“轻微优势”与“IMBA”之间存在本质区别。效应量分析为这一判断提供了量化依据：PvT 的效应量为 0.18，PvZ 为 0.19，TvZ 为-0.21。根据 Cohen 提出的效应量评判标准，绝对值小于 0.2 属于“小效应”范畴。因此，即便 Protoss 确实存在一定优势，其实际影响幅度也十分有限，尚不足以构成实质性的平衡问题。

5.2 人口效应的显著存在

本研究一个颇具启发性的发现是：人口效应参数的后验可信区间完全位于正数区间。这一结果意味着，玩家基数较大的种族，在统计上确实更容易获得优势。

其内在机制可以从以下几个方面理解：当某一种族在天梯环境中拥有显著更多的玩家时，首先，该种族的战术体系会变得更加丰富多元，新型开局流程与战术套路不断涌现；其次，高水平玩家数量的增加加速了战术迭代的速度，形成了更加高效的“研究—应用—反制”循环；最后，玩家基数大所带来的“内卷”效应，客观上推动了该种族整体竞技水平的持续提升。

由此观之，单纯的胜率指标在 MMR 系统的作用下，逐渐演变为一个“被拉向 50%的目标函数”，而真正驱动统计结果的深层因素，实则是玩家生态与人口结构。这一发现揭示了一个重要命题：游戏平衡不仅是一个数值调整问题，更是一个生态问题。这一认识对于游戏平衡性设计实践具有重要的参考价值。

5.3 时间维度的平稳性

时间效应参数的后验均值仅为 0.032，这一较小的数值表明，在 2020 年至 2021 年期间，

StarCraft II 的种族平衡性并未出现剧烈波动。

从月度随机游走效应的后验轨迹来看：2020 年初，平衡状态基本上围绕基线水平小幅波动；进入 2020 年中期后，虽然出现了一定程度的波动，但幅度始终控制在 ± 0.1 的范围内；而到了 2021 年，平衡状态趋于稳定，未显示出明显的系统性变化趋势。

这一结果与客观事实高度吻合。在《虚空之遗》资料片发布之后，暴雪娱乐所推出的平衡性补丁以微调为主，并未进行大规模的游戏机制重做。因此，在这一时期，不存在任何种族形成长期统治性的失衡局面，模型结果也如实反映了这一现实。

5.4 传统胜率分析的局限

传统平衡分析隐含着一个基本假设：胜率能够直接反映种族强度。然而，本研究的结果表明，这一假设存在明显简化，难以全面捕捉平衡性的复杂本质。

造成胜率“失真”的主要原因可归纳为以下两个机制：

其一，玩家转族行为的影响。当某一种族在社区中被普遍认为“过强”时，部分玩家会选择转投该种族。这一行为会改变种族间的人口分布结构，进而对胜率统计产生间接影响。换言之，胜率的变化可能反映的是玩家流动，而非游戏设计本身的失衡。

其二，生态反馈循环的存在。玩家人口的增加会促进战术研究的活跃度，从而提升种族的实际强度；而种族强度的提升又会进一步吸引更多玩家加入，形成“人口增加→战术发展加速→种族强度提升→人口继续增加”的正反馈循环。

因此，一个种族呈现出 50% 的胜率，并不必然意味着真正的平衡。这一数字可能是 MMR 匹配系统、玩家转族行为以及人口结构变化共同作用的结果，而非单纯由游戏设计决定的客观指标。

5.5 人口效应的理论意涵与实践启示

本研究发现的人口效应，具有重要的理论意义与实践价值。

在理论层面，这一发现揭示了电竞平衡性的社会维度。游戏平衡不仅是代码层面的数值调整问题，同时也受到玩家社群动态的深刻影响。战术演化、环境（meta）形成以及新战术的开发，无不与玩家人口结构密切相关。

在实践层面，这一发现为平衡性调整提供了新的分析视角。在评估某一种族是否构成“IMBA”时，除了关注胜率数据之外，还需要综合考虑以下因素：

- 该种族的玩家数量及其分布特征
- 高水平玩家的转族趋势
- 该种族战术创新的活跃程度

从方法论的角度看，这意味着平衡性分析需要向更加复杂、更加动态的方向发展，而非停留在单一维度的胜率统计上。

5.6 总体结论

基于 2020 至 2021 年期间 StarCraft II 高水平比赛数据，本研究构建了动态层次贝叶斯平衡模型，主要得出以下五个方面的结论：

第一，StarCraft II 整体上处于较为平衡的状态。所有对阵的 94% 最高后验密度区间均覆盖 50% 的平衡基准点，统计上不存在显著的种族失衡。这一结论验证了暴雪娱乐在游戏后期平衡性调整方面的有效性。

第二，Protoss 存在轻微的优势倾向。PvT 和 PvZ 的后验胜率均值分别为 52.66% 和 52.76%，而 TvZ 为 47.36%。虽然这一差异在统计上尚未达到显著水平，但 Protoss 在各对阵中的表现略优于其他种族，这与社区的长期观察相一致。

第三，人口效应显著存在。人口效应参数的可信区间完全位于正数区间，表明玩家基数较大的种族更容易获得统计上的优势。这一发现揭示了电竞平衡性的社会维度——平衡不仅是数值问题，也是生态问题。

第四，时间动态效应较弱。2020 至 2021 年期间，种族平衡性未出现剧烈波动。这表明暴雪在游戏后期的平衡性补丁较为稳定，不存在任何种族形成长期统治性的失衡局面。

第五，方法论启示。电竞平衡性分析不应仅依赖胜率统计。MMR 系统与玩家人口结构会显著影响统计结果，因此需要采用动态的、层次化的、贝叶斯框架下的分析方法。

参考文献

- [1] Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). *Bayesian Data Analysis* (3rd ed.). CRC Press.
- [2] McElreath, R. (2020). *Statistical Rethinking: A Bayesian Course with Examples in R and Stan* (2nd ed.). CRC Press.
- [3] Kruschke, J. K. (2014). *Doing Bayesian Data Analysis: A Tutorial with R, JAGS, and Stan* (2nd ed.). Academic Press.
- [4] Carpenter, B., Gelman, A., Hoffman, M. D., Lee, D., Goodrich, B., Betancourt, M., ... & Riddell, A. (2017). Stan: A probabilistic programming language. *Journal of Statistical Software*, 76(1).
- [5] Vehtari, A., Gelman, A., & Gabry, J. (2017). Practical Bayesian model evaluation using leave-one-out cross-validation and WAIC. *Statistics and Computing*, 27(5), 1413-1432.
- [6] Blizzard Entertainment. (2010-2021). *StarCraft II Balance Patch Notes*. Official Website.
- [7] Liquipedia. (2021). *StarCraft II Tournament Statistics*. <https://liquipedia.net/starcraft2>
- [8] Yun, H. (2011). Using Logistic Regression to Analyze the Balance of a Game: The Case of StarCraft II. *arXiv preprint arXiv:1105.0755*.

附录 A：完整理论公式

A.1 逻辑回归模型

获胜概率通过逻辑函数与线性预测器连接：

$$p_i = \sigma(\eta_i) = \frac{1}{1 + \exp(-\eta_i)}$$

A.2 伯努利似然

胜负结果服从伯努利分布：

$$y_i \sim \text{Bernoulli}(p_i)$$

A.3 高斯随机游走

时间效应服从高斯随机游走过程：

$$rwt \sim \mathcal{N}(rwt - 1, \sigma_{time}^2)$$

其中初始状态为：

$$rw_1 \sim \mathcal{N}(0, 0.5^2)$$

A.4 完整线性预测器

线性预测器汇总三部分效应：

$$\eta_i = \beta_{matchup[i]} + rw_{month[i]} + \phi \cdot pop_i$$

A.5 先验设置汇总

$$\begin{aligned}\beta_j &\sim \mathcal{N}(0,1), \quad j \in PT, PZ, TZ \\ rw1 &\sim \mathcal{N}(0,0.5) \\ rwt &\sim \mathcal{N}(rwt - 1, 0.1^2), \quad t = 2, \dots, T \\ \phi &\sim \mathcal{N}(0,0.5) \\ \sigma_{time} &\sim HalfCauchy(1) \\ \sigma_\beta &\sim HalfCauchy(1)\end{aligned}$$

附录 B：数据来源说明

本研究所使用的比赛数据主要来源于：

- **Liquipedia StarCraft II Wiki**(<https://liquipedia.net/starcraft2>)
- 数据包含 Premier tournaments 级别的职业比赛纪录
- 时间范围：2020 年 1 月至 2021 年 12 月
- 数据条目包括：比赛日期、选手 ID、种族信息、胜负结果

所有数据在分析前均经过严格的清洗和验证，确保统计结果的可靠性。数据清洗的详细步骤参见正文第 2.2 节。